ВсОШ 2015, заключительный этап, 11 класс, задача 11.8

11.8. Даны натуральные числа a и b, причём $a < b < 2a$. На клетчатой плоскости отмечены некоторые клетки так, что в каждом клетчатом прямоугольнике $a \times b$ или $b \times a$ есть хотя бы одна отмеченная клетка. При каком наибольшем α можно утверждать, что для любого натурального N найдётся клетчатый квадрат $N \times N$, в котором отмечено хотя бы αN^2 клеток?

(И. Богданов, О. Подлипский)

Ответ. $\alpha = 1/(2a^2 - 2ab + b^2)$.

Решение. Введём на плоскости систему координат так, чтобы центры клеток, и только они, имели целые координаты. Будем говорить, что клетка имеет те же координаты, что и её центр. Назовём прямоугольник $a \times b$ *вертикальным* или *горизонтальным*, если его сторона длины b вертикальна или горизонтальна, соответственно.

1. Положим $D = a^2 + (b-a)^2 = 2a^2 - 2ab + b^2$. Отметим на плоскости клетку $(0,0)$ и все клетки, полученные из неё сдвигами на целые кратные векторов $(a, b-a)$ и $(b-a, -a)$; на рис. 6 приведён пример такой разметки при $a = 3$, $b = 5$. Центры этих клеток находятся в вершинах квадратной сетки со стороной $\sqrt{D}$; при этом клетки $(D,0) = (a^2+(b-a)^2, (b-a)a - a(b-a))$ и $(0,D)$ отмечены. Значит, при горизонтальном или вертикальном сдвиге на D отмеченная клетка переходит в отмеченную. Отсюда нетрудно получить, что в любом квадрате $D \times D$ ровно D отмеченных клеток.

Покажем, что такая разметка удовлетворяет условию; отсюда будет следовать, что $\alpha \leqslant D/D^2 = 1/D$. Действительно, рассмотрим любую полосу из b последовательных горизонталей. Ясно, что в ней есть хотя бы одна отмеченная клетка. Далее, если (x,y) — координаты любой отмеченной клетки в ней, то одна из двух клеток $(x+a, y+(b-a))$ или $(x+(b-a), y-a)$ также находится в этой полосе, и смещена относительно предыдущей не более, чем на a вправо. Значит, в любых a вертикалях нашей полосы найдётся отмеченная клетка. Доказательство для горизонтальных прямоугольников аналогично.

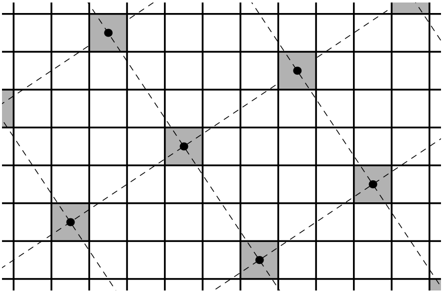

Рис. 6

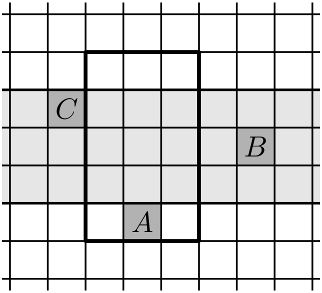

Рис. 7

2. Осталось показать, что $\alpha = 1/D$ подходит. Рассмотрим произвольную разметку, удовлетворяющую условию. Каж-

дому вертикальному прямоугольнику сопоставим любую из самых верхних отмеченных в нём клеток. Оценим, какому количеству прямоугольников может быть сопоставлена одна отмеченная клетка A; пусть её координаты $(0, 0)$. Её содержат ab вертикальных прямоугольников.

Рассмотрим горизонтальную полосу из клеток, ординаты которых не меньше 1 и не больше a. Пусть B — отмеченная клетка в этой полосе с наименьшей неотрицательной абсциссой, а C — отмеченная клетка в этой полосе с наибольшей отрицательной абсциссой. Тогда между B и C расположено не более $b-1$ вертикалей, в противном случае в нашей полосе между этими клетками нашёлся бы горизонтальный прямоугольник без отмеченных клеток.

Рассмотрим теперь все $a \cdot (b-a)$ вертикальных прямоугольников, содержащих A и пересекающих хотя бы a горизонталей сверху от A. Каждый из них содержит B или C, за исключением тех, которые расположены строго между B и C; таковых по доказанному выше не более $(b-a) \cdot (b-a)$. Значит, хотя бы $a(b-a) - (b-a)^2 = (2a-b)(b-a)$ прямоугольников, содержащих A, содержат также B или C, и A им не сопоставлена. Итого, клетка A сопоставлена не более, чем $ab - (2a-b)(b-a) = D$ вертикальным прямоугольникам.

Пусть теперь N — произвольное число. Положим $K = (a+b)N^2$ и рассмотрим произвольный квадрат $K \times K$; пусть в нём s отмеченных клеток. В этом квадрате расположено не меньше $(K-a)(K-b)$ вертикальных прямоугольников; каждому из них сопоставлена одна из s отмеченных клеток. По доказанному, получаем

$$s \geqslant \frac{(K-a)(K-b)}{D} > \frac{K(K-a-b)}{D} = \frac{(a+b)^2N^2(N^2-1)}{D}.$$

Разделив наш квадрат $K \times K$ на $(a+b)^2N^2$ квадратов размера $N \times N$, получаем, что в одном из них больше, чем $\frac{N^2-1}{D}$ отмеченных клеток; значит, их не меньше, чем $\frac{N^2-1}{D} + \frac{1}{D} = \frac{N^2}{D}$, что и требовалось доказать.